UDK: 528.94

Tag‘ayeva Dilafruzxon Usmonovna
dotsent, Toshkent arxitektura qurilish universiteti,
Tashkent, O‘zbekistan, E-mail: taqi_gvak_konferentsiya@mail.ru
(99890 317-57-99)
Eshimov Shoislom Zarif o‘g‘li
bakalavr t, Toshkent arxitektura qurilish universiteti,
Toshkent, O‘zbekistan, E-mail: iamshoislom@mail.ru
(+99877 120 04 05)

SHAHAR LOGISTIKA TIZIMLARINI OPTIMALLASHTIRISHDA GEOINFORMATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH (SHAYXONTOHUR TUMANI MISOLIDA)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Toshkent shahri Shayxontohur tumani hududida mahsulotlarni tez yetkazib berish xizmatini tashkil etishda geoinformatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot logistika faoliyatini takomillashtirish hamda transport oqimi bilan bog‘liq muammolarni kamaytirishga qaratilgan. ArcGIS Pro dasturi yordamida yo‘l infratuzilmasi va xizmat ko‘rsatish nuqtalari tahlil qilinib, optimal harakat yo‘nalishlari aniqlangan. Olingan natijalar ushbu yondashuvning amaliy samaradorligini ko‘rsatib, yetkazib berish jarayonlarini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются возможности использования геоинформационных технологий при организации услуг быстрой доставки продукции на территории Шайхантахурского района города Ташкента. Исследование направлено на совершенствование логистической деятельности и снижение проблем, связанных с транспортными потоками. С помощью программы ArcGIS Pro была проанализирована дорожная инфраструктура и точки обслуживания, определены оптимальные направления движения. Полученные результаты демонстрируют практическую эффективность данного подхода и позволяют более эффективно организовать процессы доставки.*

Abstract: *This article examines the possibilities of using geoinformation technologies in organizing fast product delivery services within the Shaykhantakhur district of Tashkent city. The study is aimed at improving logistics activities and reducing problems associated with traffic flow. Using ArcGIS Pro software, the road infrastructure and service points were analyzed, and optimal movement directions were determined. The results obtained*

demonstrate the practical effectiveness of this approach and allow for a more efficient organization of delivery processes.

Kalit so‘zlar: *ArcGIS Pro tarmoq analizi, fazoviy modellashtirish, geofazoviy ma’lumotlar, geoinformatsion tizimlar (GAT), logistika tizimi, marshrutlarni optimallashtirish, transport oqimi.*

Ключевые слова: *сетевой анализ ArcGIS Pro, пространственное моделирование, геопространственные данные, геоинформационные системы (ГИС), логистическая система, оптимизация маршрутов, транспортные потоки.*

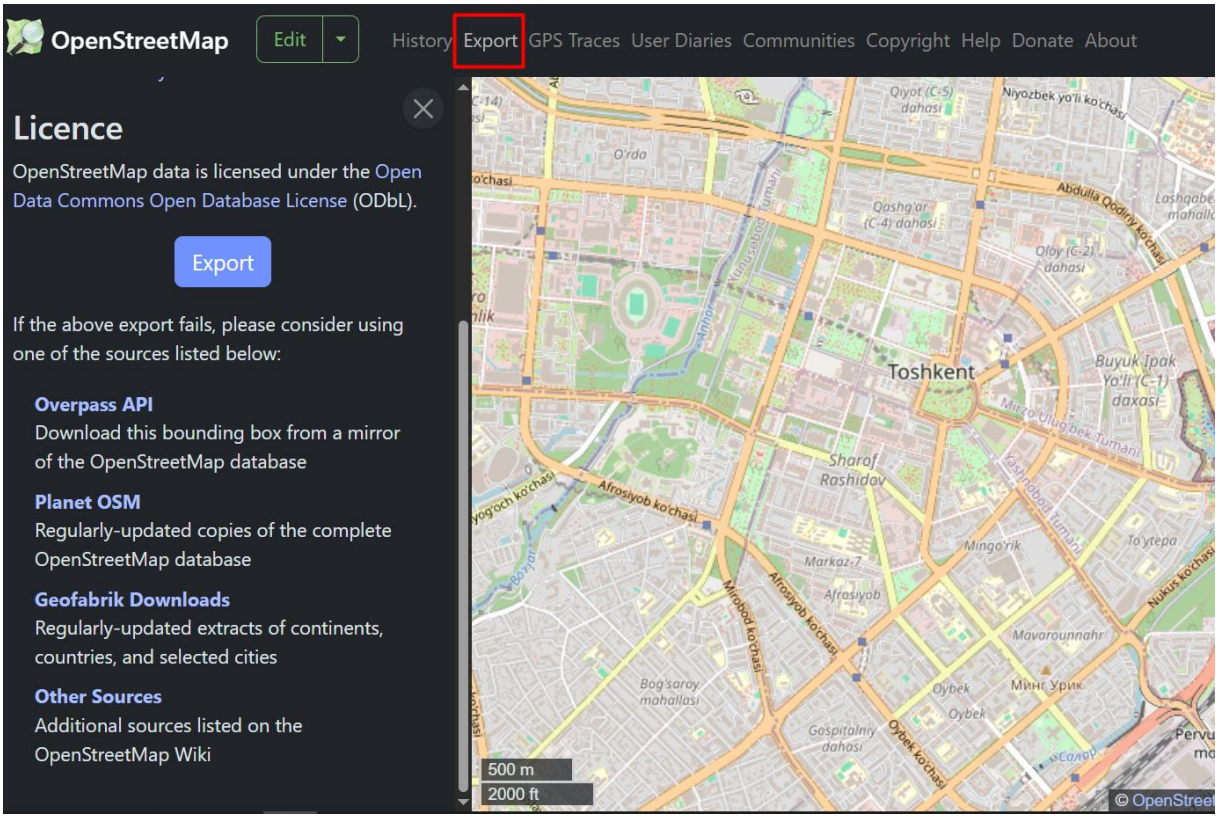
Keywords: *ArcGIS Pro network analysis, spatial modeling, geospatial data, geoinformation systems (GIS), logistics system, route optimization, traffic flow.*

Kirish. Hozirgi kunda shahar hududlarida logistika va tezkor yetkazib berish xizmatlariga bo‘lgan talab keskin ortib bormoqda. Aholi sonining o‘sishi, transport vositalari sonining ko‘payishi hamda yo‘l infratuzilmasidagi kamchiliklar natijasida yetkazib berish jarayonida turli muammolar yuzaga kelmoqda. Jumladan, yo‘l tirbandliklari, harakat intensivligining yuqoriligi va noto‘g‘ri tanlangan marshrutlar transport vaqtining ortishiga hamda xizmat samaradorligining pasayishiga olib keladi. Shu sababli logistika tizimlarini optimallashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur muammoni hal etishda geoinformatsion texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. ArcGIS Pro kabi zamonaviy dasturiy vositalar yordamida fazoviy ma’lumotlarni tahlil qilish, yo‘l tarmoqlarini modellashtirish hamda optimal marshrutlarni aniqlash imkoniyati mavjud. Ushbu yondashuv transport harakatini samarali boshqarish va yetkazib berish xizmatlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi-Shayxontohur tumani hududida tezkor yetkazib berish tizimini geofazoviy tahlil asosida optimallashtirishdan iborat.

Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- hududning geofazoviy ma’lumotlarini yig‘ish va tahlil qilish;
- yo‘l infratuzilmasi va logistika obyektlarini xaritalash;
- tarmoq modelini yaratish va parametrlarini aniqlash;
- eng maqbul marshrutlarni aniqlash uchun algoritmik usullarni qo‘llash;
- transport harakati samaradorligini baholash.



1-rasm. OpenStreetMap vector ma’lumot yuklash veb sayti

Yo‘l tarmog‘i, savdo obyektlari, omborlar joylashuvi hamda transport harakati yo’nalishi bo‘yicha geofazoviy ma’lumotlar yig’ishda invidual xaritalash ishlari bajariladi, lekin katta va zich hududlarda bu ishlarning vaqt hajmi kattaligi sababidan ba’zi ochiq manbalardan foydalanish mumkin. Bu ishda https://www.openstreetmap.org/ manba asosida ma’lumotlar bazasidan foydalanildi.

OpenStreetMap saytidan yuklangan ochiq yo’llar bazasi ArcGIS Pro dasturida qayta ishlanib, atribut va geometriyasidagi kamchiliklar to’ldirilishi kerak. Asosiy kamchiliklar attributdagi ma’lumotlar yetishmovchiligida kuzatiladi.

Toshkent_Full_Tarmoq | Fields: Toshkent_Full_Tarmoq

Field: Add Calculate Selection: Select By Attributes Zoom To Switch Clear Delete Copy

	fclass	name	oneway	maxspeed	bridge	tunnel	masofa	vaqt
1	residential	Paxtakor-79 ko‘chasi	B	60	F	F	341,9001	21
2	trunk	Chimkent yo‘li	F	60	F	F	50,47357	3
3	primary	Mustaqillik shoh ko'c...	F	60	F	F	99,25341	6
4	primary	Mustaqillik shoh ko'c...	F	60	F	F	193,6422	12

2-rasm. Tadqiqotning atribut ma’lumotlari (ArcGIS Pro dasturida)

Qo‘llanilgan usul va metodlar. Atributlar to‘ldirilib, mavjud axborot aniqlashtirildi hamda, ehtimoliy xatoliklar bartaraf etildi. Yo‘l tarmog‘i asosida model shakllantirilib, transport tezligi va harakat cheklovlari kabi asosiy parametrlar hisobga olindi.

Tahlil jarayonida masofa va vaqt ko‘rsatkichlariga alohida e’tibor qaratildi. Shu asosda, yo‘l uzunligi hisoblanib, har bir segmentni bosib o‘tish uchun zarur vaqt aniqlandi.

Bu quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$v = \frac{s}{t} \qquad (1)$$

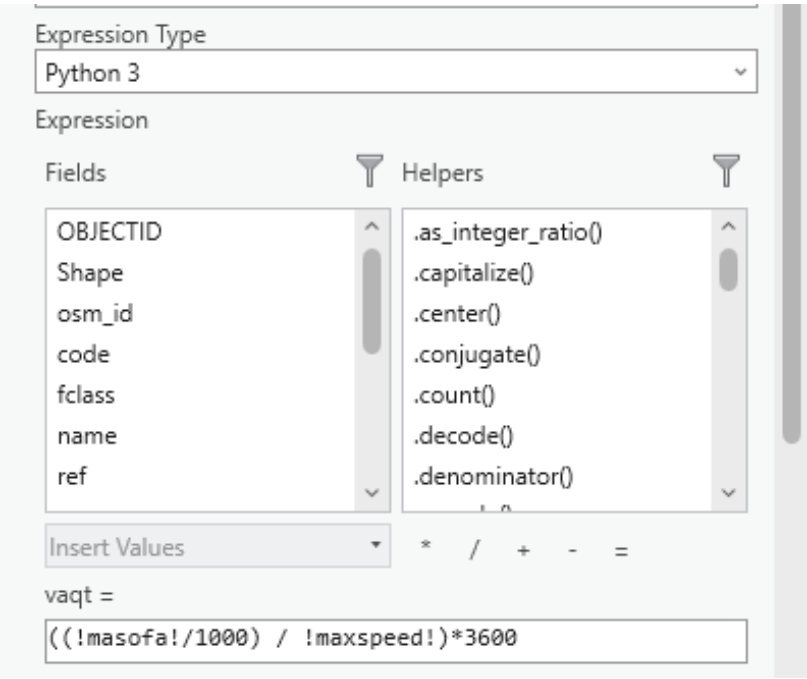
Bu yerda:

v – tezlik, metrda/sekunt;

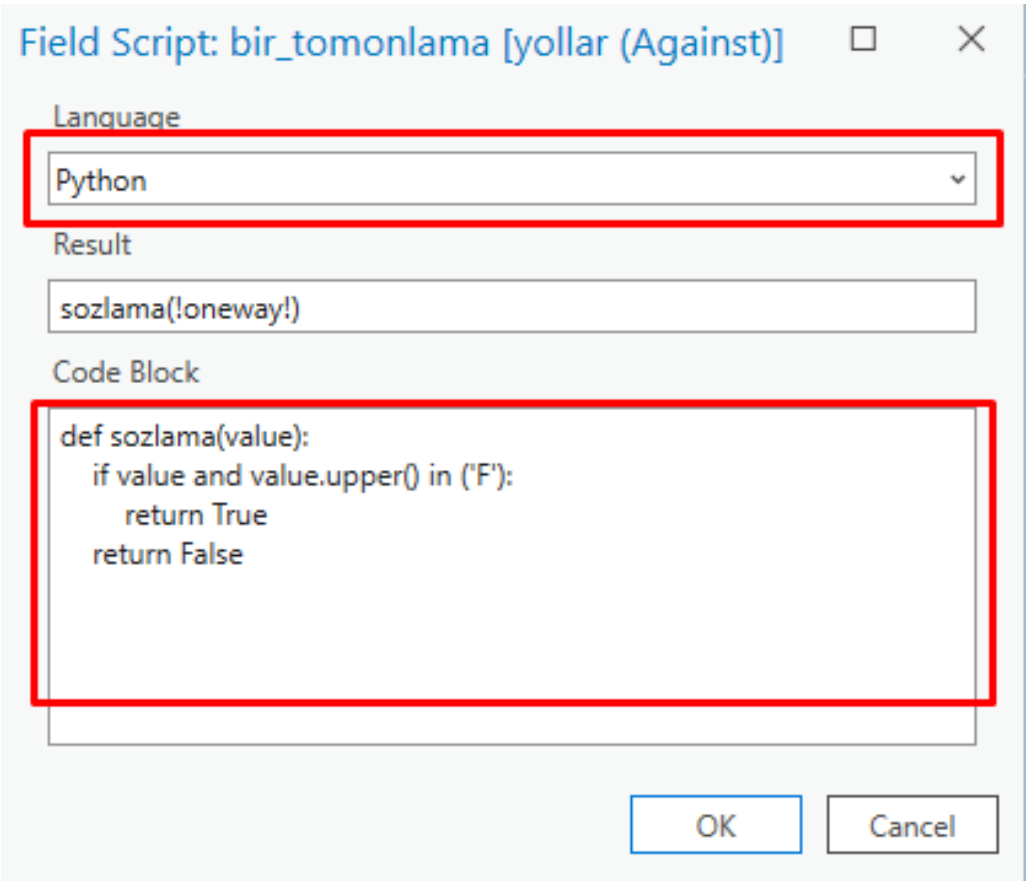
s – masofa, metrda;

t – vaqt, sekundda.

Hisoblash jarayonini amalga oshirish uchun Python dasturlash tilida tegishli formulalar kiritildi. Xatoliklarning oldini olish maqsadida barcha qiymatlar yagona o‘lchov birliklariga keltirildi. Keyingi bosqichda yo‘l bo‘ylab harakatlanishda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan cheklovlarni inobatga olish uchun zarur shartlar belgilandi.



3-rasm. ArcGIS Pro dasturidan formula kiritish



4-rasm. Tadqiqotning python muhitida bajarilishi

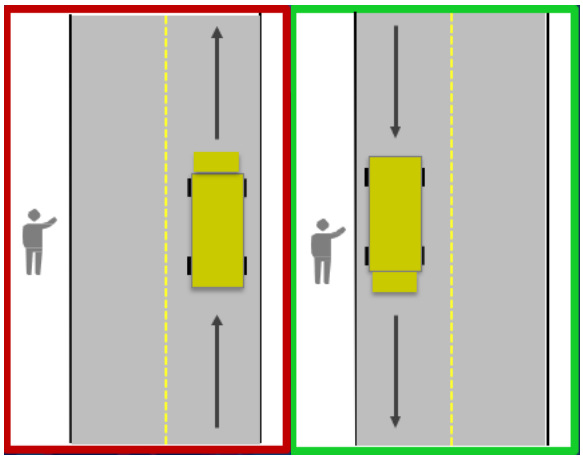
Agar qiymat **F** bo‘lsa — to‘g‘ri. Aks holda — No to‘g‘ri.

F - chiziqni chizilish yo’nalishi bo‘yicha harakatlana olish qobilyati;

Agar **B** - bo’lsa ikkala tarafa ham harakatlana olishini anglatadi;

Yokida bazi bir yo‘llarda chizilgan yo‘nalishda ham harakatlana oladi bu kabi yo‘llar **T** bilan belgilanadi.

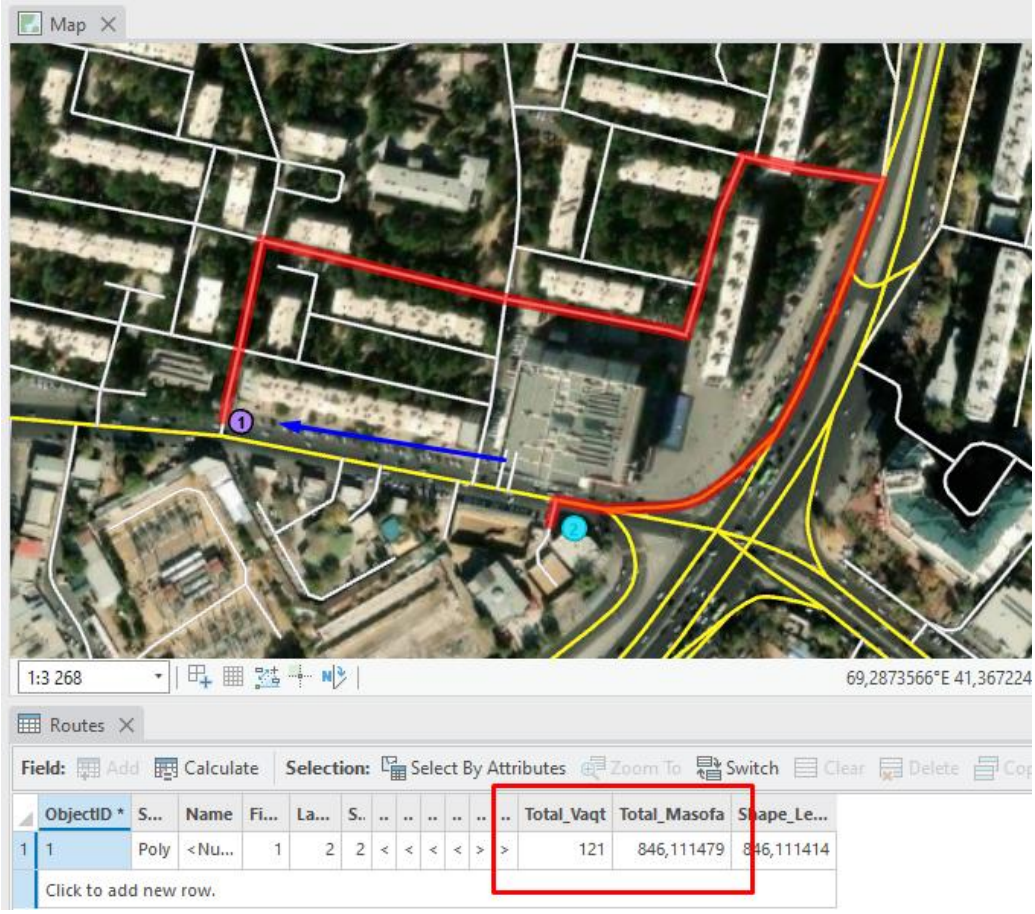
Yo‘lning qatnov tomonini aniqlashtirish va to‘g‘ri yo‘nalishda ketish va yetib kelish quydagi rasmda tasvirlangan.



5-rasm. Harakat qatnovi

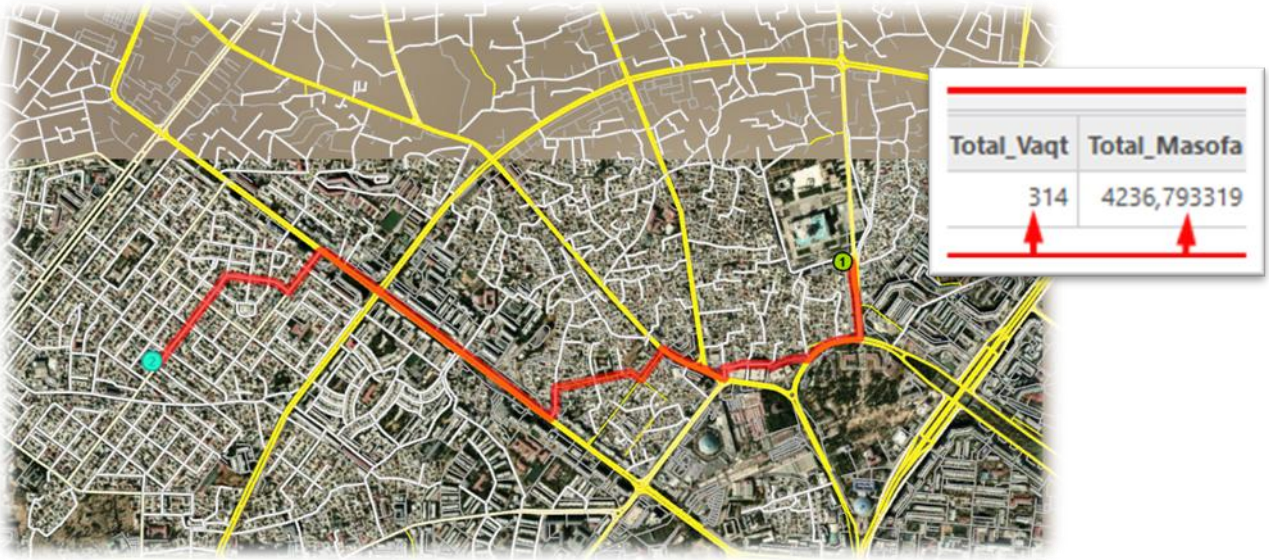
Avtomobil harakati davomida qarama-qarshi yo‘nalishda harakatlanish ehtimoli mavjud. Kiritilgan shartlar ushbu yo‘nalishga o‘tishning oldini olishni ta’minlaydi.

Natija. Tahlil natijalari quyidagicha baholandi. Yo‘l bir tomonlama harakatlanishga mo‘ljallangan bo‘lib, qarama-qarshi yo‘nalishda harakatlanish cheklab qo‘yildi.



6-rasm. Optimal marshrut tanlash (ArcGIS dasturida)

Tahlilda eng qisqa yo‘lni topish orqali marshrutlar optimallashtirilib, transport harakati samaradorligi oshirildi.

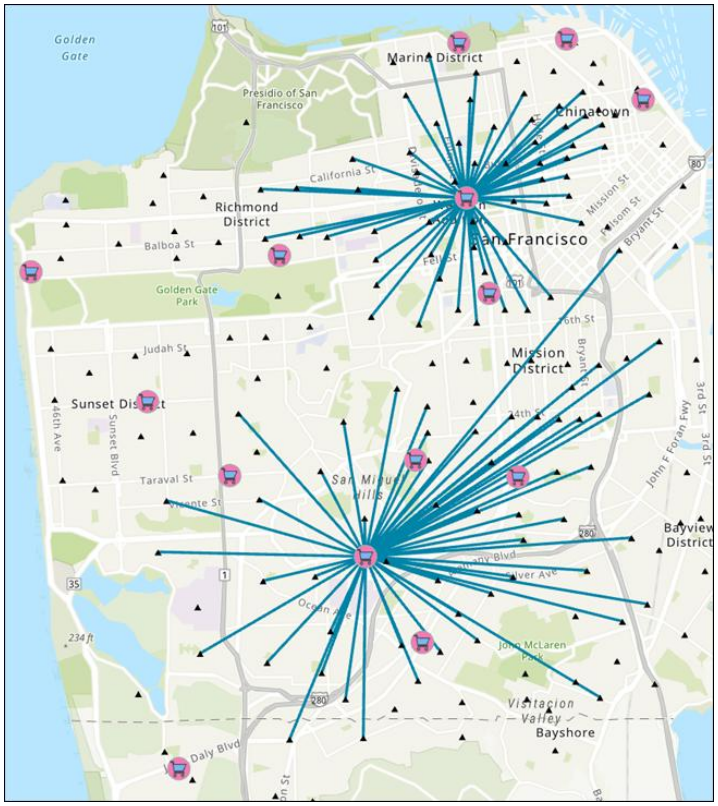


6-rasm. Tadqiqotning vizual natijasi (ArcGIS dasturida)

Ikk nuqta orasidagi eng qisqa va optemal yechimni hisoblab bermoqda endilikda bu dasturimizni amalda qo'llashni ko'rib chiqamiz. logistika tizimida yo'llar tizimini hosil qiladi

7-rasm. Joydagi nuqtali obyektlar

logistika tizimida yo'llar tizimini hosil qilindi endilikda shu tizim asosida do'kon dorixona va shifoxonalar joylashuv malumotlari kiritib olindi



8-rasm. Optimal xizmat ko’rsata olish chegarasi

Mazkur rasmda xizmat ko‘rsatish markazlarining hududlari vaqt omiliga asoslangan holda zonal ko‘rinishda tasvirlangan. Yashil nuqtalar turli shaharlardagi omborlarni ifodalaydi, poligonlar esa ularning bozor hududlarini ko‘rsatadi. Bu hududlar uchta halqaga bo‘lingan. Atrofdagi yashil poligonlarga yuk mashinalari bilan bir soat ichida yetib borish mumkin; sariq poligonlarga — ikki soat ichida; qizil poligonlarga esa — uch soat ichida yetib borish mumkin.

Xulosa. Mazkur maqolada shahar logistika tizimlarini takomillashtirishda geoinformatsion texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari batafsil yoritilgan. Tadqiqot Toshkent shahrining Shayxontohur tumani misolida olib borilib, tezkor yetkazib berish xizmatlarini optimallashtirish muammosi ko‘rib chiqilgan. Aholi sonining ortishi va transport oqimining zichlashuvi logistika jarayonlarida samaradorlikni pasaytirayotgan asosiy omillar sifatida ko‘rsatilgan. Shu sababli, ArcGIS Pro dasturi yordamida yo‘l infratuzilmasini tahlil qilib, optimal marshrutlarni aniqlashga e’tibor qaratgan. Tadqiqot davomida OpenStreetMap ma’lumotlari asosida geofazoviy baza shakllantirilib, mavjud kamchiliklar bartaraf etilgan. Yo‘l tarmog‘i modeli tuzilib, tezlik, masofa va vaqt ko‘rsatkichlari asosida harakat samaradorligi hisoblab chiqilgan. Shuningdek, transport harakati yo‘nalishlari va cheklovlari inobatga olinib, real sharoitga yaqin modellashtirish amalga oshirilgan. Python dasturlash tilidan foydalanish hisob-kitoblarning aniqligini oshirishga xizmat qilgan. Natijalar

shuni ko‘rsatadiki, eng qisqa va optimal marshrutlarni tanlash orqali yetkazib berish vaqti sezilarli darajada kamaytiriladi. Bundan tashqari, xizmat ko‘rsatish hududlarini vaqt asosida zonalarga ajratish logistika rejalashtirishni yanada qulaylashtiradi. Tadqiqotda ishlab chiqilgan yondashuv transport oqimini tartibga solish va resurslardan samarali foydalanishga imkon beradi. Umuman olganda, geoinformatsion texnologiyalarni qo‘llash shahar logistika tizimlarining samaradorligini oshirishda muhim vosita ekanligi isbotlangan. Ushbu yondashuvni boshqa hududlarda ham qo‘llash orqali keng ko‘lamli natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic Information Systems and Science*. Wiley, 4th Edition.
2. OpenStreetMap Contributors. (2024). OpenStreetMap Data. Available at:
3. i, S., Dragicevic, S., & Veenendaal, B. (2011). Advances in Web-based GIS, Mapping Services and Applications. CRC Press.
4. https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-uzb /
5. https://download.geofabrik.de/
8. https://www.naturalearthdata.com/